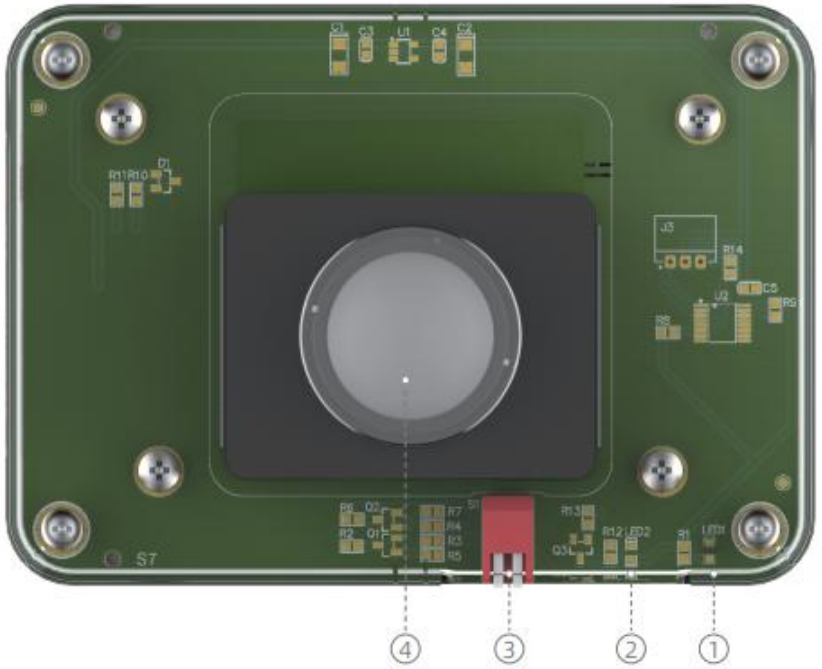
S7子板使用基础

S7 传感器子板介绍及规格

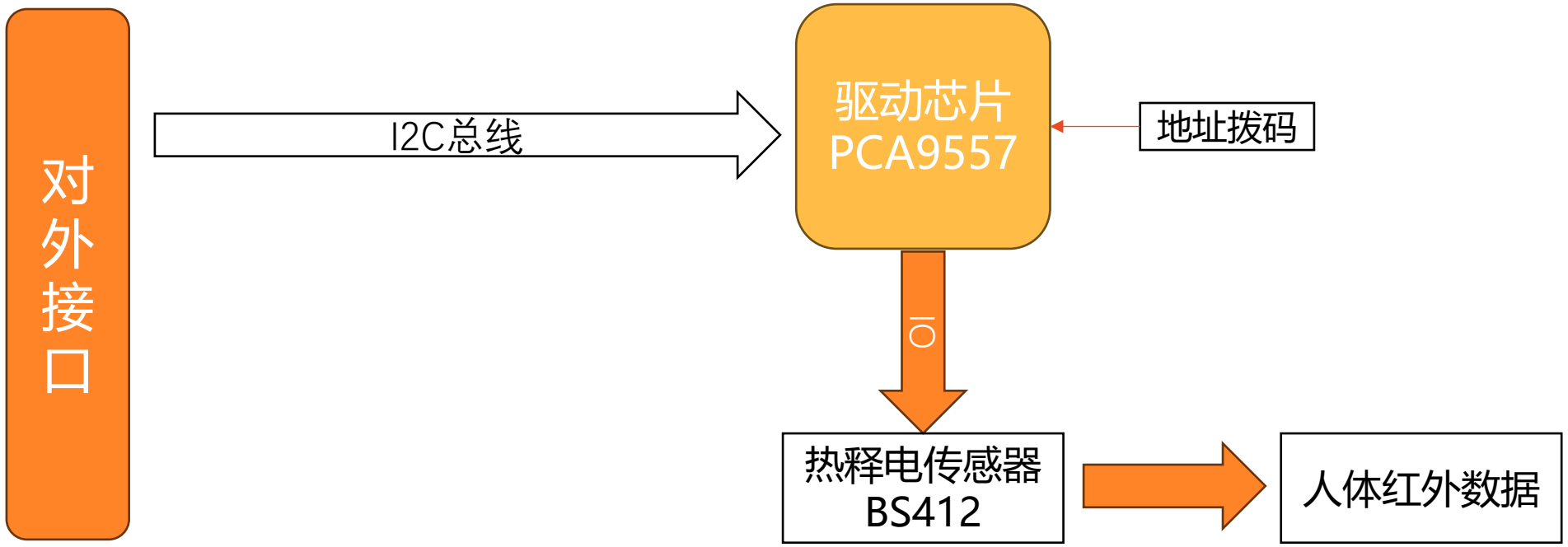
子板集成人体红外热释电传感器，在感应区内检测到有人存在时，人体感应状态灯点亮，在感应区内无人时，人体感应状态灯熄灭。子板人体红外传感器可取出，角度可灵活调整；使用时应将保护置取下，使用完毕后将保护置复位。子板可应用于防盗报警、来客告知及非接触开关等红外领域。

①电源指示灯----------x1（LED）
②人体感应状态灯----------x1
③拨码开关----------x1（地址选择开关）
④热释电传感器----------x1



S7 人体红外传感器子板正面示意图

S7传感器子板-功能框图



人体红外传感器的使用

Register/Cmd	Name	Type	Function
0x00	输入寄存器	R	反映引脚的传入逻辑电平

I2c地址： 0x30，0x32，0x34，0x36(由拨码开关控制)

使用步骤：

1. 初始化，寄存器0x02写入0x00，0x03写入0xFF。
2. 读取传感器数据，读输入数据寄存器0x00，D0位为0，无人。D0位为1，有人。

人体红外传感器数据获得方法

```c
/**@brief 用S7的人体传感器检测是否有人存在
 * @param[in] fd int,S7所连的I2C设备文件描述符
 * @param[in] addr unsigned char I2C地址
 * @return unsigned char 有人状态返回1,无人状态返回0
*/
unsigned char I2c_s7_human_detected(int fd, unsigned char addr)
{
    int ret;
    unsigned char s_status;

    ret = I2c_read_regs(fd, addr, 0x00, &s_status, 1);

    if (s_status & 0x01)
    {
        return 1;
    }
    else
    {
        return 0;
    }
}
```